

Claves en profundidad

En esta lectura, explorará el concepto de claves con mayor profundidad, para tener una mejor comprensión sobre cómo elegir una clave principal de una lista de “claves candidatas” y sobre cómo conectar tablas junto con claves externas en SQL.

Una base de datos relacional es una colección de datos que se administra y mantiene en un sistema de gestión de bases de datos, como Oracle o MySQL. Una base de datos relacional le permite recuperar cada pieza de datos almacenados. Esto se puede hacer si se especifica lo siguiente:

- el nombre de la tabla (o tablas) de destino,
- el nombre de la columna (o columnas) requeridas
- y la clave principal de la tabla.

En una base de datos relacional, la clave principal se puede seleccionar desde cualquier atributo de clave candidata que contenga un valor de instancia único en cada fila de la tabla.

Revise la siguiente tabla de vehículos. ¿Puede identificar los atributos de la clave candidata?

Tabla de vehículos			
ID del vehículo	ID del propietario	Número de placa del vehículo	Número de teléfono del propietario
D01	Ow01	PL02NY	0738297294
D02	Ow02	SN02L2	0725021582
D03	Ow03	PK02L2	0765021583

Esta tabla incluye tres claves candidatas:

- el ID del vehículo,
- el número de placa del vehículo
- y los números de teléfono del propietario.

Cada una de estas tres claves contiene valores únicos en la columna relacionada en todas las filas. Por lo tanto, cada uno de esos atributos puede actuar potencialmente como una columna de clave principal para la tabla de vehículos, y se podría utilizar para identificar de manera única cada registro en la tabla. Puede notar que hay valores únicos en todas las filas que pertenecen al ID del propietario. Entonces, ¿el ID de propietario es una cuarta clave candidata?

Es correcto que la columna de ID de propietario tenga valores únicos en todas las filas de la tabla en el ejemplo dado. Sin embargo, es posible que el mismo propietario pueda comprar otro vehículo y, entonces, tenga varios vehículos. Por lo tanto, no es buena idea elegir esta columna, porque si alguien posee varios vehículos, el ID de propietario ya no será único. Por ejemplo, si un propietario compra tres vehículos, su ID de propietario se repite tres veces en la tabla. Esto significa que ya no es único y, por lo tanto, no se puede elegir como clave principal.

Pero ¿cuál de los tres atributos sería el mejor candidato para actuar como clave principal? El número de placa del vehículo podría ser problemático. El propietario puede optar por cambiar el número de placa del vehículo al comprar un número de placa privado. En este caso, cambiaría el número de placa del vehículo asociado al propietario. Esto requeriría actualizar el número de placa dondequiera que exista en la base de datos. Sin embargo, en caso de que ninguno de los valores se actualice, o si se actualizan con un número incorrecto, esto causará confusión y, en ocasiones, puede provocar errores y problemas serios.

De manera similar, el número de teléfono del propietario no se puede considerar una clave principal porque este valor de clave candidata puede cambiar si el propietario cambia su número de teléfono. Esto provocaría el mismo tipo de problema que podría encontrar con el número de placa como clave candidata.

Al diseñar una tabla en su base de datos, debe asegurarse de elegir una clave candidata con un valor que no pueda cambiar. La clave candidata de ID del vehículo es única y no se espera que cambie, por lo tanto, debería ser su clave principal. El siguiente diagrama de entidad-relación muestra la clave principal de la tabla en negrita y subrayada.

Vehicle	
PK	<u>Vehicle ID VARCHAR(10)</u>
	OwnerID VARCHAR(10)
	PlateNumber VARCHAR(10)
	PhoneNumber INT

¿Sabe cómo crear esta tabla con SQL dentro de una base de datos denominada automóvil? En caso afirmativo, créela ahora y recuerde definir el ID del vehículo como clave principal.

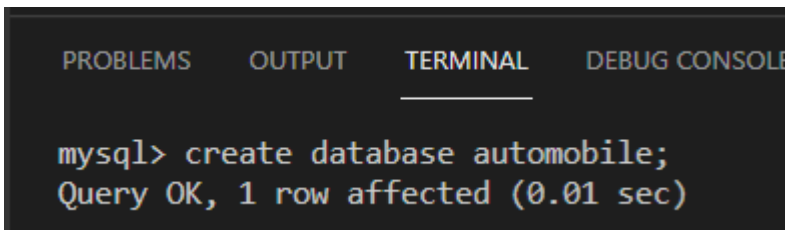
De lo contrario, complete las siguientes sentencias paso a paso dentro de MySQL en su máquina, en la plataforma Coursera.

Crear la base de datos

Dentro de la terminal, escriba el comando “CREATE DATABASE” seguido del nombre de su nueva base de datos. En este caso, el nombre de la base de datos se denomina “automóvil”. Por último, agregue un punto y coma al final de la sentencia y pulse Intro en el teclado para ejecutar la consulta.

```
CREATE DATABASE automobile;
```

A continuación, se muestra una captura de pantalla de la sentencia create database dentro del terminal.



```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE

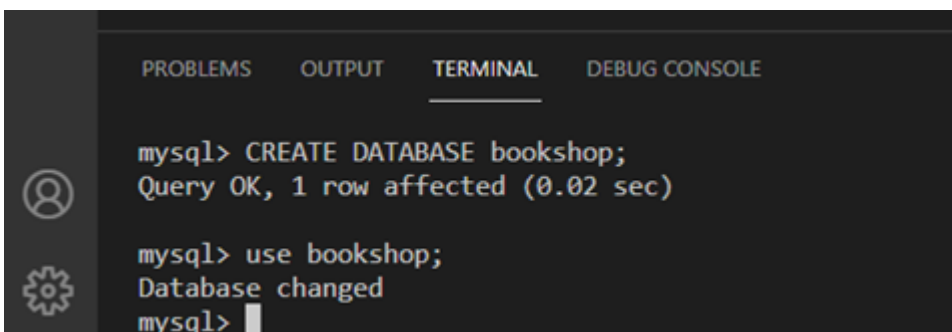
mysql> create database automobile;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

Bien hecho, ya ha creado la base de datos de automóviles.

Crear una tabla

Utilice la base de datos para crear la tabla de vehículos dentro de la base de datos de automóviles. Primero, debe elegir la base de datos de automóviles al escribir la siguiente sintaxis SQL:

Use bookshop;



```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE

mysql> CREATE DATABASE bookshop;
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql> use bookshop;
Database changed
mysql> 
```

Escribir la sentencia create table

Para crear la tabla de vehículos, escriba una sentencia SQL que contenga el comando CREATE TABLE seguido del nombre de la tabla (en este caso, vehículo), y abra paréntesis para definir las columnas de la tabla, incluidos el ID del vehículo, ID del propietario, número de placa y número de teléfono. Por supuesto, a cada columna se le debe asignar un tipo de datos adecuado, como se muestra en el diagrama ER anterior.

Una vez definidas todas las columnas requeridas, debe agregar un paréntesis de cierre y un punto y coma al final de la sentencia SQL de la siguiente manera:

```
CREATE TABLE vehicle( vehicleID varchar(10), ownerID varchar(10), plateNumber varchar(10),  
phoneNumber INT);
```

Pulse Intro para ejecutar la sentencia SQL. El resultado se muestra a continuación.

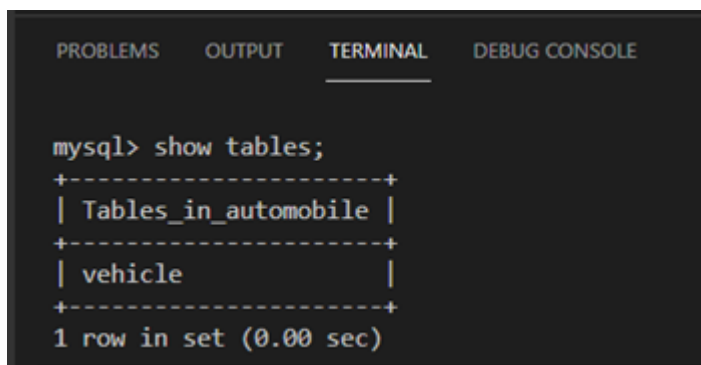


```
mysql> CREATE TABLE vehicle( vehicleID varchar(10), ownerID varchar(10), plateNumber varchar(10), phoneNumber INT, primary key (vehicleID) );  
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

Para mostrar la tabla que ya ha creado, puede escribir la siguiente sintaxis:

Mostrar tablas;

La tabla de vehículos se muestra dentro de la base de datos de automóviles.



```
mysql> show tables;  
+-----+  
| Tables_in_automobile |  
+-----+  
| vehicle               |  
+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

Para mostrar la estructura de la tabla del vehículo, puede escribir lo siguiente:

Mostrar columnas del vehículo;

```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE

mysql> show columns from vehicle;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| vehicleID  | varchar(10)| NO   | PRI | NULL    |      |
| ownerID    | varchar(10)| YES  |     | NULL    |      |
| plateNumber| varchar(10)| YES  |     | NULL    |      |
| phoneNumber| int        | YES  |     | NULL    |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Ahora, cualquier clave candidata que no haya sido seleccionada para actuar como la clave principal de la tabla de vehículos se denomina clave alternativa. Ese es el número de placa y el número de teléfono.

Además, es importante recordar que una clave principal puede estar compuesta por un único atributo simple o por múltiples atributos (una clave compuesta), que se compone de dos o más atributos que forman un valor único en cada fila de la tabla. Esto suele suceder cuando no se puede encontrar un solo atributo que actúe como clave principal. Si tiene dudas sobre qué es una clave compuesta y cómo crearla, revise el video principal donde se analizó el concepto en detalle.

Ahora, crearemos otra tabla para mantener datos sobre los propietarios de los vehículos. Esta tabla incluye información sobre el nombre y la dirección del propietario, como se ilustra a continuación.

Tabla del propietario		
ID del propietario	Nombre del propietario	Dirección del propietario
Ow01	Amjad Omer	110, Elephant Way
Ow02	Hans Henderson	120, Dragon Way
Ow03	Paulo Galdames	130, Giraffe Avenue

El ID del propietario es la clave principal en esta tabla, ya que siempre será único. Aunque el nombre del propietario podría ser el mismo para diferentes propietarios, y la dirección del propietario podría ser la misma para los diferentes propietarios que viven en la misma dirección. Esto violaría el requisito de unicidad para la clave principal.

Ahora elabore la tabla de propietarios en la base de datos de automóviles. Recuerde declarar el ownerID como la clave principal de la tabla.

En caso de que tenga alguna dificultad con esta tarea, escriba la siguiente sentencia SQL en la sección del terminal y haga clic en el botón Intro para ejecutar la consulta.

```
CREATE TABLE Owner(ownerID VARCHAR(10), ownerName VARCHAR(50), ownerdrerss VARCHAR(255), PRIMARY KEY (ownerID));
```

Ahora examinemos la estructura de la tabla de propietarios al ejecutar la siguiente consulta SQL:

Mostrar columnas del vehículo;

El resultado de la consulta en la siguiente imagen muestra la estructura de la tabla de propietarios, incluidas las columnas o los campos, los tipos de datos, la clave y los valores predeterminados.

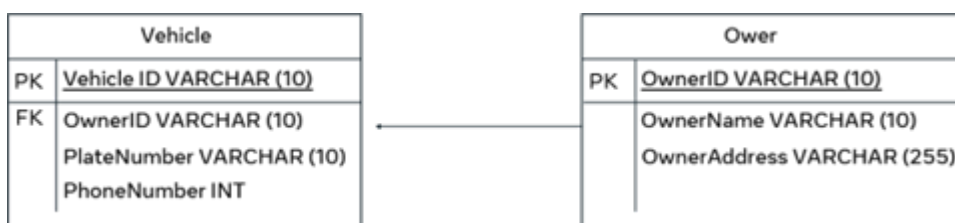
```
mysql> CREATE TABLE Owner(ownerID VARCHAR(10), ownerName VARCHAR(50), ownerdrerss VARCHAR(255), PRIMARY KEY (ownerID));
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> show columns from Owner;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ownerID	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
ownerName	varchar(50)	YES		NULL	
ownerAddress	varchar(255)	YES		NULL	

Ahora tiene dos tablas creadas en la base de datos de automóviles. La tabla de vehículos contiene información sobre el ID del vehículo, el ID del propietario, el número de placa y el número de teléfono. Mientras que la tabla del propietario contiene información sobre el ID del propietario, el nombre y la dirección del propietario.

Es posible que haya notado que el ID de propietario es un atributo común, ya que existe en ambas tablas. Sin embargo, la diferencia clave es que es una clave principal en la tabla de propietarios. Esto significa que debe ser único en cada fila de la tabla. Sin embargo, se puede duplicar en la tabla de vehículos, porque el mismo propietario puede tener varios vehículos. Esto significa que el ID del propietario en la tabla de vehículos es una opción adecuada para una clave externa que conecta la tabla del vehículo con la del propietario, como se muestra en el siguiente diagrama ER.



Este diagrama muestra la referencia cruzada entre las dos tablas. La columna ID del propietario representa la clave externa en la tabla de vehículos que se refiere a la columna de clave principal externa en la tabla de propietarios. Esto garantiza que cada vehículo esté asociado con el propietario correcto. Además, según el diagrama, la relación es de uno a muchos, donde cada propietario puede poseer muchos autos.

Para crear esta relación en la base de datos real, debe modificar la estructura de la tabla del vehículo para que el ID de propietario sea una clave externa. Esto se puede hacer mediante el uso del comando “ALTER” para cambiar la estructura de la tabla del vehículo. También puede utilizar el comando “ADD” para definir el ID de propietario como clave externa. Finalmente, puede utilizar la palabra clave “REFERENCES” para consultarla con la clave principal en la tabla de propietarios.

ALTER TABLE vehicle ADD FOREIGN KEY (ownerID) REFERENCES owner (ownerID);

Una vez que se ejecuta la sentencia alter anterior, escriba la siguiente sentencia SQL para mostrar la nueva estructura de la tabla de vehículos:

Mostrar columnas del vehículo;

```
mysql> show columns from vehicle;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra	
vehicleID	varchar(10)	NO	PRI	NULL		
ownerID	varchar(10)	YES		NULL		
plateNumber	varchar(10)	YES		NULL		
phoneNumber	int	YES		NULL		

Notará que la clave de ID del propietario se ha cambiado a una clave MUL, que es uno de los tres valores posibles para el atributo “clave” en MySQL.

- PRI proviene de principal; esto significa que es una clave principal.
- UNI proviene de única; esto significa que es una clave única.
- MUL proviene de múltiples. Si la clave es MUL, significa que la columna relacionada puede contener el mismo valor en varias celdas de esa columna.